

Sistemas Compostos de IA: Otimização de Respostas em Benchmarks Objetivos por meio de Orquestração Baseada no Ralph Loop

Hugo Emílio Nomura, Pedro Henrique Correia de Oliveira, Pedro Henrique Satoru Lima Takahashi, Vitor Monteiro Vianna

Ciência da Computação – Centro Universitário FEI, campus São Paulo

unifhnomura@fei.edu.br, unifpoliveira@fei.edu.br, unifptakahashi@fei.edu.br, unievvianna@fei.edu.br

Orientador: Charles Henrique Porto Ferreira

Departamento de Ciência da Computação, Centro Universitário FEI

cferreira@fei.edu.br

Resumo: Os *Large Language Models* (LLMs) evoluíram de simples geradores de texto para sistemas capazes de executar etapas internas de raciocínio prolongado antes de produzir uma resposta. Implementações modernas, como o *Claude Opus 4.6* e o *GPT-5.5*, passaram a incorporar mecanismos de *planning*, *refinement* e *reasoning* iterativo como estratégia para aumentar a qualidade, coerência e capacidade analítica das respostas geradas. Ao mesmo tempo em que esses mecanismos podem melhorar significativamente a qualidade das respostas, eles também introduzem desafios relacionados ao crescimento contínuo da janela de contexto durante o processo de raciocínio, podendo levar ao fenômeno conhecido como *context rot* — a degradação progressiva da qualidade das respostas à medida que o contexto acumula ruídos, redundâncias e contradições, aumentando o risco de alucinações e omissões lógicas. Nesse cenário, este estudo investiga o quanto é possível melhorar a qualidade das respostas de um LLM exclusivamente por meio de chamadas iterativas ao próprio modelo, sem o uso de ferramentas externas como acesso ao terminal ou MPCs. Para analisar os ganhos proporcionados por fluxos estruturados de raciocínio e, ao mesmo tempo, mitigar problemas de *context rot*, foi implementada uma adaptação do *Ralph Wiggum Loop* — originalmente concebido para tarefas de desenvolvimento de software — para o domínio de questões de múltipla escolha. A arquitetura proposta mantém o princípio *stateless* entre fases, no qual cada etapa opera sem herdar o contexto acumulado das anteriores, preservando apenas o contexto necessário para concluir sua própria tarefa. Dessa forma, torna-se possível medir, rastrear e comparar empiricamente o impacto do processo na performance do modelo. Para validar a abordagem, são utilizadas as bases *MMLU* e *GPQA* — conjuntos de questões de múltipla escolha que abrangem áreas como matemática, lógica, história e ciências, em níveis que vão do básico ao doutorado —, comparando a acurácia obtida por chamadas diretas ao modelo com aquela alcançada pelo *Harness* estruturado.

Palavras-chaves: *Large Language Models* (LLMs). *Ralph Wiggum Loop*. Sistemas Compostos de IA. Engenharia de Prompt. Decaimento de Contexto (*Context Rot*).

I. Introdução

Os modelos de linguagem de grande porte (*Large Language Models* — LLMs) [1] deixaram de ser apenas geradores de texto e passaram a funcionar como plataformas compostas por diferentes camadas de processamento, coordenação e abstração. Essa evolução permitiu capacidades como raciocínio em múltiplas etapas, planejamento intermediário e orquestração de subagentes, mas também tornou evidente que boa parte da melhoria observada nas respostas não vem apenas do modelo base, e sim das arquiteturas e *pipelines* que organizam o processo de inferência.

Este trabalho parte de dois problemas centrais observados tanto na prática quanto na literatura: (1) a diferença frequente entre respostas iniciais e respostas revisadas produzidas por um mesmo modelo — algo comum em interações com modelos mais antigos, especialmente durante a popularização do *GPT-3.5*, quando perguntas como "Tem certeza?", "revise sua resposta" ou até mesmo o apontamento direto de erro ("você errou") frequentemente levavam o modelo a corrigir sua própria saída —, e (2) a forma como fluxos de raciocínio (*prompting* encadeado, agentes e

pipelines) são implementados atualmente, incluindo suas limitações relacionadas ao crescimento do contexto.

O primeiro problema surge porque, em tarefas não triviais, a primeira resposta gerada pelo modelo costuma ser apenas uma tentativa inicial, sujeita a erros, omissões e inconsistências. Diversos trabalhos mostram que essa limitação pode ser reduzida quando a inferência é dividida em etapas menores, com validações e *feedback* intermediário. *Chain-of-Thought* [2] e *Tree of Thoughts* [3], por exemplo, mostram ganhos ao incentivar o modelo a gerar e avaliar passos intermediários de raciocínio; *ReAct* [4] demonstra benefícios ao alternar raciocínio com ações e observações; enquanto abordagens iterativas, como *Reflexion* [5] (reflexão após avaliação externa), *Self-Debugging* [6] (correção guiada por testes) e *Self-Refine* [7] (refinamento iterativo baseado em *feedback* gerado pelo próprio modelo), indicam que ciclos de tentativa, avaliação e revisão podem aumentar significativamente a taxa de acerto. Em paralelo, métodos de decomposição e planejamento — como *Least-to-Most Prompting* [8], *Decomposed Prompting* [9] e *Plan-and-Solve Prompting* [10] — reforçam empiricamente

que dividir problemas complexos em subtarefas, separar planejamento de execução e limitar o escopo contextual de cada etapa reduz erros lógicos e omissões, especialmente quando existe algum mecanismo de verificação automática. Assim, a melhora observada não depende apenas de gerar mais *tokens* ou realizar chamadas mais longas, mas da forma como o *pipeline* controla o contexto, organiza o planejamento e valida as respostas intermediárias.

O segundo problema está relacionado às práticas atuais de *thinking* em LLMs e às limitações de janelas de contexto extensas. Em arquiteturas populares de agentes, como *ReAct* [4], já citado anteriormente, o modelo normalmente opera acumulando em uma única janela um histórico crescente de raciocínios, ações e observações. Embora isso facilite o encadeamento do processo, também aumenta o risco de degradação conforme o contexto cresce. Esse comportamento é consistente com evidências empíricas sobre contextos longos: no trabalho *Lost in the Middle* [11], por exemplo, observa-se perda de desempenho quando o modelo precisa recuperar informações relevantes em sequências extensas, principalmente quando essas informações ficam "perdidas" no meio do contexto. Na prática, a comunidade costuma descrever esse acúmulo progressivo usando termos como "esgotamento de contexto", "compactação" e *context rot*: conforme o histórico aumenta, partes importantes do conteúdo perdem relevância relativa, competem com ruído e podem ser diluídas por resumos implícitos, levando a omissões, inconsistências e aumento de alucinações.

Diante dessas propostas, adotamos como referência prática o *Ralph Wiggum Loop* [12], popularizado por Geoffrey Huntley no contexto de desenvolvimento de software. Nesse modelo, um agente executa tarefas seguindo um ciclo rígido de geração, validação e repetição, buscando produzir artefatos corretos sob critérios objetivos de aceite. O objetivo deste trabalho é adaptar essa arquitetura — originalmente voltada para engenharia de software — para investigar se os mesmos princípios podem melhorar a resolução de questões objetivas em benchmarks de múltipla escolha. Em termos gerais, o *Ralph Wiggum Loop* pode ser entendido como um *pipeline* baseado em dois pilares principais: (i) a decomposição do objetivo em fases menores e isoladas e (ii) a execução iterativa de cada fase até que critérios de aceite previamente definidos sejam satisfeitos. Assim, cada etapa é executada de maneira *stateless*, sem carregar diretamente todo o histórico da fase anterior; em vez disso, o sistema preserva apenas artefatos controlados, como instruções, respostas intermediárias ou resultados de validação, reiniciando o contexto a cada nova iteração (*Fresh Context*). Além disso, cada fase passa por um ciclo contínuo de tentativa e validação: a resposta produzida pelo modelo é avaliada contra critérios específicos e, caso não seja considerada satisfatória, a própria fase é executada novamente até atingir o resultado esperado antes de avançar para a próxima etapa. Embora o nome e o formato operacional sejam recentes, a lógica do loop se conecta diretamente a linhas acadêmicas já discutidas — decomposição (*Least-to-Most* [8]; *Decomposed Prompting* [9]), separação entre planejamento e execução (*Plan-and-Solve* [10]) e

ciclos de reflexão e autodepuração iterativa (*Reflexion* [5]; *Self-Debugging* [6]; *Self-Refine* [7]) — oferecendo uma forma pragmática de aplicar esses conceitos em *pipelines* reproduzíveis.

Neste trabalho, adotamos a hipótese de que a qualidade objetiva das respostas em tarefas de múltipla escolha depende não apenas do LLM utilizado, mas também do *Harness* que governa sua execução — isto é, do conjunto de estratégias de decomposição, validação e orquestração de chamadas aplicadas entre o *prompt* inicial e a resposta final, sem uso de ferramentas externas. Para testar essa hipótese, buscamos medir o quanto esse *Harness* melhora os resultados em comparação com chamadas simples ao modelo, utilizando três modelos distintos (*Llama 3.1 8B*, *Llama 3.1 70B*, *Llama 3.1 405B*) escolhidos para representar diferentes níveis de complexidade, desde modelos menores até incluir ao menos um modelo moderno. Para cada modelo, comparamos duas configurações: (i) uma inferência linear, realizada por meio de uma única chamada direta ao modelo, e (ii) a mesma inferência mediada pelo nosso *Harness* — um *pipeline* estruturado inspirado no *Ralph Wiggum Loop*, contendo fases de planejamento, execução e validação realizadas exclusivamente por chamadas iterativas ao próprio modelo. A avaliação de desempenho é realizada por meio de *benchmarks* construídos sobre as bases *GPQA* e *MLLU*, compostas por questões de múltipla escolha com alternativas e gabaritos conhecidos; nesses conjuntos, a métrica principal utilizada é a acurácia obtida pela correspondência entre a alternativa selecionada pelo sistema e o gabarito oficial.

II. Trabalhos Relacionados

O desenvolvimento de arquiteturas e técnicas de *harness* para potencializar o raciocínio de LLMs tem sido um campo ativo de pesquisa, subdividindo-se em estratégias de *prompting* estendido e fluxos de trabalho baseados em agentes.

A. Estratégias de Raciocínio e Agentes

A literatura demonstra amplamente que a inferência primária de um modelo pode ser significativamente aprimorada quando estruturada em fases. O método *Chain-of-Thought* [2] e sua generalização *Tree of Thoughts* [3] evidenciaram a importância de induzir o modelo a explicitar passos intermediários. Abordagens como *ReAct* [4] deram um passo além ao sinergizar o raciocínio interno com a capacidade de invocar ferramentas externas (*Acting*), permitindo contornar alucinações por meio de observações diretas do ambiente.

Paralelamente, *pipelines* interativos baseados em *feedback* demonstram alta eficácia. *Reflexion* [5] implementou ciclos em que o modelo atua como seu próprio crítico, revisando saídas com base em reforço verbal externo, e o *Self-Debugging* [6] mostrou que os LLMs podem depurar seus próprios erros quando guiados de forma sistemática. Na mesma linha, a abordagem *Self-Refine* [7] consolidou a eficácia do refinamento iterativo ao demonstrar que os modelos podem gerar *feedback* crítico sobre as próprias

respostas e utilizá-lo para refinar as saídas sucessivamente, contornando limitações de geração *one-shot*. Essa capacidade de autocrítica e revisão contínua constitui uma premissa fundamental para a nossa proposta, que expande esse conceito integrando-o ao paradigma *stateless* do *Ralph Loop*. Adicionalmente, métodos focados na redução da sobrecarga cognitiva através da divisão de tarefas complexas — como *Least-to-Most* [8], *Decomposed Prompting* [9] e *Plan-and-Solve* [10] — sustentam a premissa de que separar planejamento e execução mitiga falhas lógicas e omissões.

B. Orquestração Estruturada e o *Ralph Wiggum Loop*

Embora as técnicas supracitadas representem a base teórica de agentes autônomos, muitas dependem do acúmulo contínuo de estado em uma única janela de contexto, fenômeno que agrava a degradação e o esquecimento descritos no trabalho *Lost in the Middle* [11]. Frente a esse problema, o *Ralph Wiggum Loop* [12] emergiu na comunidade de engenharia de software como um paradigma pragmático alternativo. A técnica isola a execução em etapas rigidamente separadas e reinicializa o contexto a cada iteração (*Fresh Context*), armazenando estritamente os resultados intermediários essenciais.

A validação acadêmica rigorosa de uma estrutura semelhante a esta foi recentemente evidenciada pelo estudo *Supervising Ralph Wiggum: Exploring a Metacognitive Co-Regulation Agentic AI Loop for Engineering Design* [13], que avaliou o impacto de agentes baseados no *Ralph Wiggum Loop* para a resolução de problemas complexos de design de pacotes de baterias na engenharia. O estudo comprovou não apenas a eficácia da abordagem *stateless*, mas propôs aprimoramentos através de ciclos metacognitivos de co-regulação (CRDAL), nos quais um agente avaliador atua criticando ativamente o design a fim de mitigar vieses e fixações de paradigma.

Este trabalho apoia-se em fundamentações similares para justificar o uso do paradigma de execução *stateless* em nossa orquestração. Contudo, enquanto o estudo *Supervising Ralph Wiggum: Exploring a Metacognitive Co-Regulation Agentic AI Loop for Engineering Design* [13] concentrou a arquitetura na otimização de métricas tangíveis de engenharia e modelagem paramétrica, nossa metodologia isola e adapta os ganhos da orquestração estrita do *Ralph Loop* para elevar a capacidade de resolução de questões de propósito geral em múltiplos domínios do conhecimento (representados pelos *datasets* MMLU e GPQA).

III. Metodologia

A. Análise macro do processo de *thinking*

O diagrama a seguir apresenta o fluxo macro do pipeline de *thinking* proposto neste trabalho, oferecendo uma visão consolidada de todas as fases que o compõem.

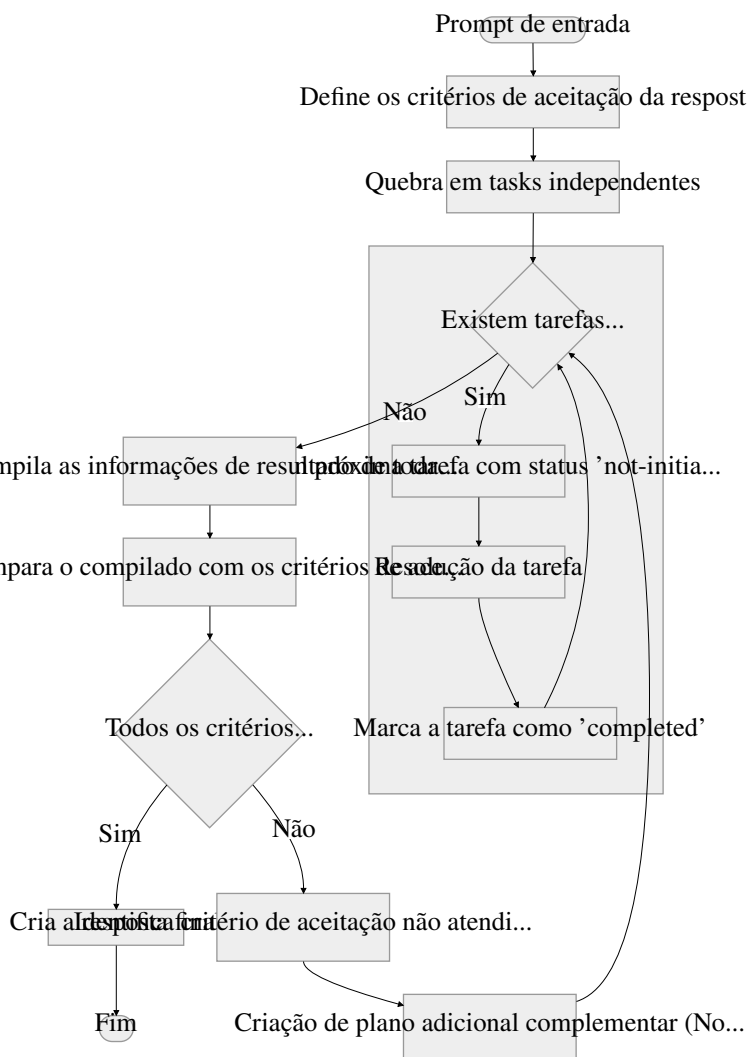


Figura 1. Fluxo macro do pipeline de *thinking*.

O pipeline é iniciado a partir de um *prompt* de entrada fornecido pelo usuário. A partir desse insumo, o processo percorre as seguintes etapas em sequência: (i) definição dos critérios de aceitação da resposta final e do formato de saída esperado; (ii) decomposição do problema em tarefas atômicas e independentes; (iii) resolução iterativa de cada tarefa por meio de um ciclo de execução e verificação inspirado no *Ralph Wiggum Loop*; (iv) avaliação dos resultados consolidados frente aos critérios de aceitação estabelecidos; e, por fim, (v) composição da resposta final ao usuário. Caso a avaliação dos critérios indique que nem todos foram atendidos, o pipeline não descarta o trabalho realizado — em vez disso, cria um plano adicional complementar voltado exclusivamente para cobrir as lacunas identificadas, retornando à fase de resolução de tarefas. Esse comportamento confere ao sistema um caráter iterativo e convergente.

Um aspecto central da arquitetura é a separação deliberada entre as fases de execução: cada etapa opera de forma *stateless* em relação às demais, no sentido de que não carrega diretamente o histórico de raciocínio das fases anteriores. Em vez disso, o sistema preserva apenas artefatos estruturados — em especial os arquivos `planning.json` e `tasks_results.json` — que funcionam como me-

mória persistente e controlada entre as etapas. Essa decisão de projeto tem dois objetivos complementares: por um lado, mitigar os problemas de degradação discutidos na Introdução, nos quais o crescimento progressivo do contexto leva ao fenômeno frequentemente referido como *context rot* — o acúmulo de informação irrelevante, resumos implícitos e ruído que diluem o conteúdo útil e prejudicam a qualidade das respostas —; por outro, garantir que cada chamada ao LLM opere com o menor contexto possível, reduzindo o risco de que informações e raciocínios de tarefas anteriores contaminem a execução da tarefa corrente, introduzindo inconsistências ou “lixo de contexto” nas respostas geradas.

B. Análise micro das fases

A seguir, cada fase do pipeline é detalhada individualmente. Para cada fase, são descritos: os agentes de LLM envolvidos, os dados de entrada e saída, e o fluxo de controle interno. Essa granularidade tem o objetivo de tornar o processo inteiramente replicável por pesquisadores externos.

B.1 Agentes de LLM

Neste trabalho, adota-se uma definição restrita de *agente*: trata-se de um componente composto exclusivamente por um *prompt* pré-definido e uma chamada ao modelo de linguagem (*LLM_CALL*). Diferentemente de arquiteturas que atribuem a agentes acesso a ferramentas externas, chamadas a APIs, servidores MCP ou capacidades de navegação, os agentes aqui descritos operam de forma isolada — recebem um contexto de entrada estruturado, processam via LLM e retornam uma saída textual ou estruturada em JSON. Essa restrição é intencional: ao eliminar dependências externas, torna-se possível avaliar de forma mais direta o impacto da orquestração e do *prompting* sobre a qualidade das respostas, isolando as variáveis de interesse do estudo.

Todos os *prompts* de agentes são redigidos em inglês. Estudos como *Beyond English: Evaluating Multilingual Capabilities of Large Language Models* [14] e *Language Models are Multilingual Chain-of-Thought Reasoners* [15] mostram que modelos de linguagem multilíngues tendem a produzir resultados de maior qualidade quando instruídos no idioma em que foram mais amplamente treinados — predominantemente o inglês —, independentemente do idioma da questão de entrada. O trabalho *Cross-lingual Prompting: Enhancing Multilingual Capabilities of Large Language Models* [16] reforça esse achado ao demonstrar que a combinação de *prompting* em inglês com raciocínio *zero-shot* em cadeia produz ganhos consistentes mesmo em línguas de menor representação nos dados de treinamento. A adoção do inglês como idioma padrão dos *prompts* de agentes visa, portanto, maximizar a qualidade do raciocínio interno do modelo, sem prejuízo ao idioma da resposta entregue ao usuário — que é determinado separadamente, conforme descrito na seção seguinte.

Adicionalmente, todos os *prompts* são construídos utilizando a sintaxe *Markdown*, com delimitadores explícitos de seção para separar instruções gerais, contexto de en-

trada e especificações de saída. Estudos como *The Impact of Prompt Formatting on Large Language Model Performance* [17] e *Beyond Prompt Content: Enhancing LLM Performance via Content-Format Integrated Prompt Optimization* [18] mostram que a formatação do *prompt* afeta de forma mensurável o desempenho dos modelos, e que otimizações conjuntas de conteúdo e formato produzem ganhos adicionais sobre a otimização exclusiva do conteúdo textual. A adoção de *Markdown* visa, portanto, tornar delimitadores, hierarquias e restrições mais salientes durante a inferência, contribuindo para respostas mais consistentes com as instruções fornecidas.

B.2 Definição dos critérios de aceite da resposta final

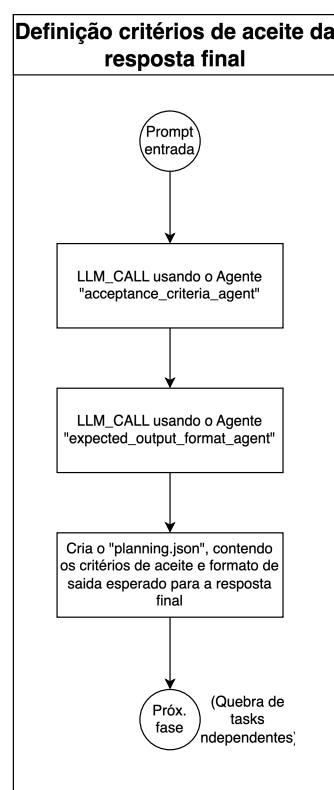


Figura 2. Fase de definição dos critérios de aceite da resposta final.

Esta fase é responsável por transformar o *prompt* bruto do usuário em dois artefatos que guiarão todo o processo posterior: (i) uma lista de critérios de aceitação que a resposta final deverá satisfazer, e (ii) uma especificação do formato de saída esperado. Para isso, dois agentes são acionados em sequência a partir da mesma entrada.

O *acceptance_criteria_agent* recebe o *prompt* de entrada do usuário e é responsável por identificar e listar, de forma explícita, os critérios objetivos e verificáveis que uma resposta satisfatória deve cumprir. Em seguida, o *expected_output_format_agent* analisa o mesmo *prompt*, buscando por indicações explícitas de formato de saída — como “retorne somente a alternativa correta”, “responda em JSON” ou “elabore uma justifica-

tiva”. Caso nenhuma indicação seja encontrada, o agente infere o formato mais adequado ao tipo de tarefa: para questões de múltipla escolha, o padrão é “retornar somente a letra da alternativa correta, sem explicações adicionais”; para questões abertas, “texto corrido em formato Markdown”. O idioma da resposta final é tratado como parte integrante do formato de saída: se o usuário o especificou explicitamente, essa instrução é acatada; caso contrário, o agente infere o idioma a partir do idioma utilizado na entrada e o registra como especificação. Quando exemplos de saída são fornecidos pelo usuário, estes são incorporados ao campo correspondente.

Os resultados dessas duas chamadas são então consolidados em um arquivo JSON denominado `planning.json`, que servirá de artefato central de memória estruturada para todas as fases subsequentes. A estrutura do `planning.json` é inspirada no `prd.json` do *Ralph Wiggum Loop* original, porém estendida para incorporar as informações de critérios de aceitação e formato de saída.

```
{
  "general_infos": {
    "acceptance_criteria": [],
    "expected_output_format": {
      "format": "",
      "response_language": ""
    }
  },
  "tasks": []
}
```

O campo `tasks` é inicialmente vazio e será preenchido pela fase seguinte. A separação entre `general_infos` e `tasks` é proposital: as informações gerais são invariantes ao longo de todo o pipeline, enquanto as tarefas podem ser adicionadas iterativamente por planos complementares.

B.3 Quebra de Tasks Independentes

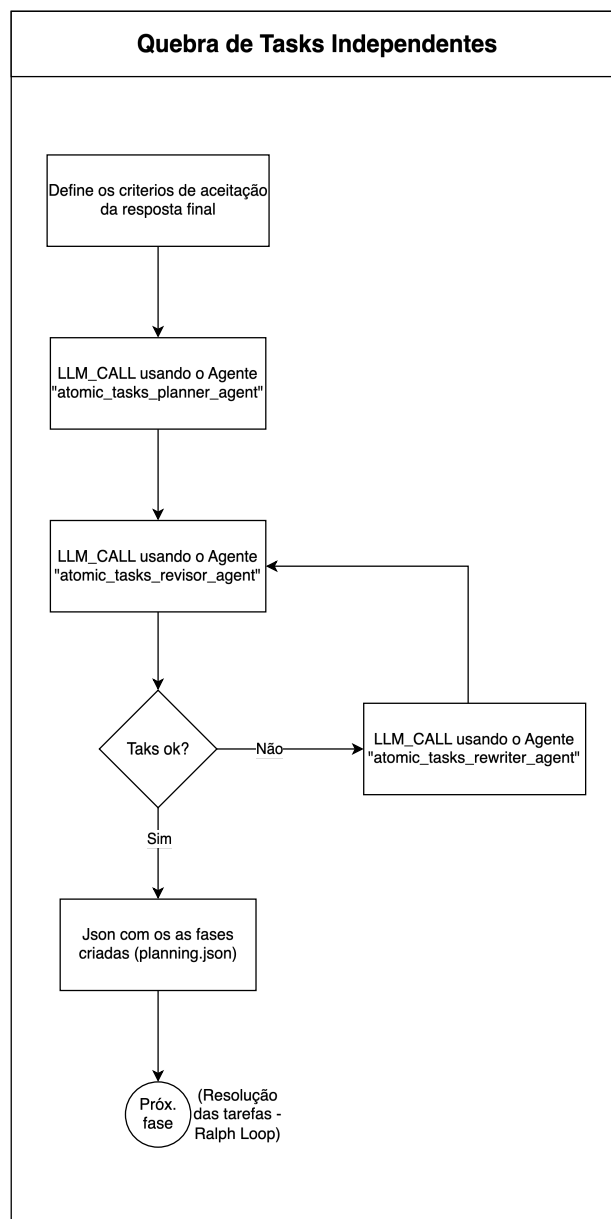


Figura 3. Fase de quebra de tarefas independentes.

Esta fase é, em termos de responsabilidade lógica, a mais crítica de todo o pipeline: é aqui que se implementa o princípio central do *Ralph Wiggum Loop* — a decomposição do problema em unidades mínimas e independentes de execução. O agente `atomic_tasks_planner_agent` recebe como entrada o *prompt* do usuário e o campo `general_infos` do `planning.json` gerado na fase anterior, e a partir disso constrói um plano de tarefas atômicas.

O conceito de atomicidade empregado é preciso: uma tarefa é considerada atômica quando representa a menor unidade de trabalho possível e pode ser executada e avaliada de forma completamente independente das demais tarefas do plano, sem necessidade de acessar ou reutilizar os resultados de outras tarefas durante sua própria execução.

Essa propriedade é fundamental para garantir o funcionamento correto do mecanismo de *fresh context* — se tarefas dependessem umas das outras durante a execução, seria necessário carregar contexto acumulado, o que reintroduziria os problemas de degradação que a arquitetura busca mitigar.

Após a geração do plano inicial, o agente `atomic_tasks_revisor_agent` é acionado para verificar se todas as tarefas propostas satisfazem o critério de independência, retornando um JSON com um campo booleano de aprovação e uma justificativa. Se problemas forem identificados, o agente `atomic_tasks_rewriter_agent` — que incorpora em seu *prompt* todas as regras e restrições do planejador — é acionado para reescrever o plano com base na justificativa fornecida. Esse ciclo de revisão repete-se até que o revisor valide o plano, garantindo que apenas tarefas verdadeiramente independentes avancem para a fase de execução.

Cada tarefa do plano é representada no `planning.json` no seguinte formato:

```
{
  "id": "",
  "title": "",
  "description": "",
  "acceptance_criteria": [],
  "pass_phase": false
}
```

O campo `pass_phase` é inicializado como `false` para todas as tarefas e atualizado para `true` ao final da execução bem-sucedida de cada uma, funcionando como marcador de progresso para o mecanismo iterativo.

B.4 Resolução das tarefas — Ralph Loop

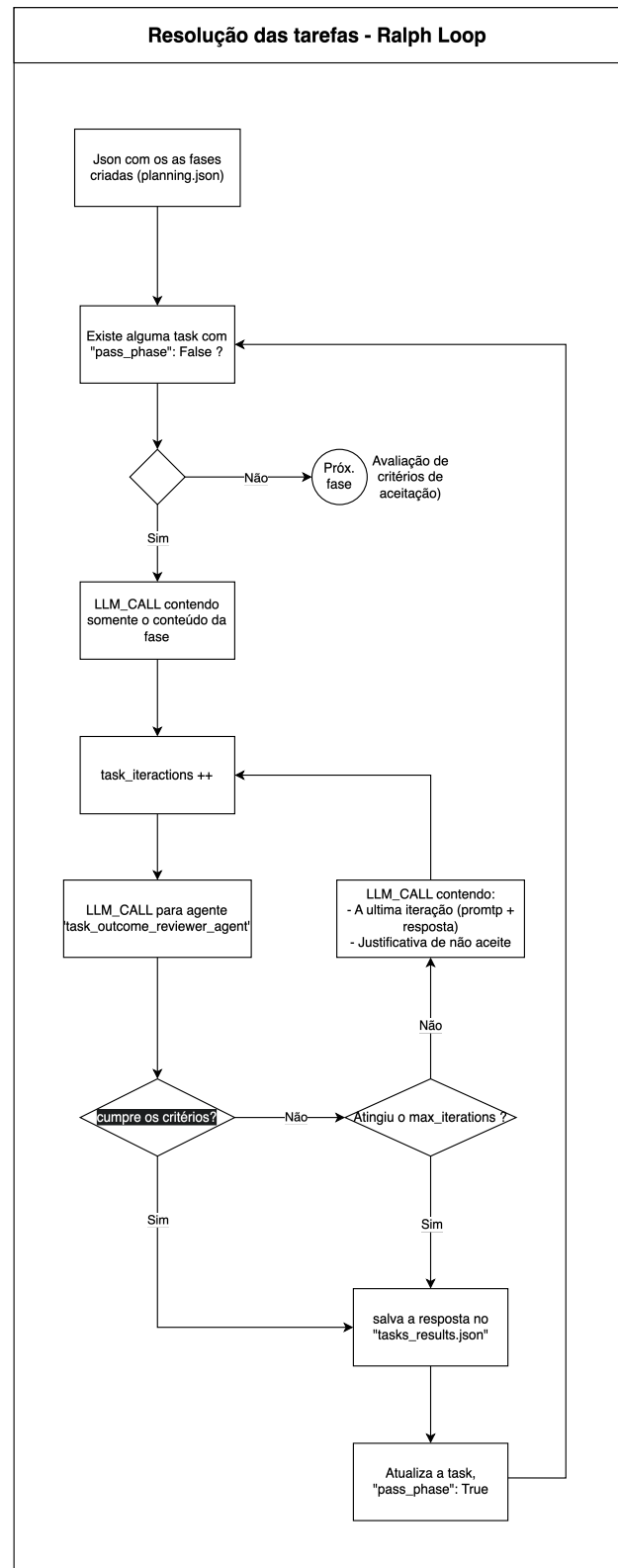


Figura 4. Resolução iterativa das tarefas utilizando o Ralph Loop.

Esta fase implementa o núcleo iterativo do *Ralph Wiggum Loop* adaptado ao contexto deste trabalho. O

processo inicia pela verificação do `planning.json`: enquanto existirem tarefas com `pass_phase: false`, o pipeline seleciona a próxima tarefa pendente e inicia um ciclo de tentativa–avaliação–revisão.

Cada iteração do ciclo consiste em: (i) uma chamada ao LLM contendo exclusivamente o conteúdo da tarefa atual — sem histórico acumulado de outras tarefas —, seguida de (ii) uma chamada ao agente `task_outcome_reviewer_agent`, que compara a resposta gerada com os `acceptance_criteria` da tarefa. O revisor retorna um JSON com um campo booleano de aprovação e uma justificativa. Se o revisor aprovar a resposta, ela é salva no arquivo `tasks_results.json` e o campo `pass_phase` da tarefa é atualizado para `true`. Se reprovar, a justificativa é incorporada à próxima chamada ao LLM, configurando um ciclo de refinamento guiado, análogo aos mecanismos de *Reflexion* [5] e *Self-Debugging* [6].

No que diz respeito à persistência dos resultados, adota-se uma adaptação do princípio original do *Ralph Wiggum Loop*, que preconiza que “All memory lives in files and git — not the model”. Como o presente trabalho aplica o pipeline a cenários distintos do desenvolvimento de software, o mecanismo de *commit* em repositório Git é substituído pelo arquivo `tasks_results.json`, que acumula exclusivamente as respostas finais aprovadas de cada tarefa — sem registrar histórico de raciocínio, tentativas anteriores ou qualquer metadado do ciclo iterativo.

Para mitigar o risco de *deadlock*, implementa-se um mecanismo de controle denominado *pânico*. Um contador `task_interactions` é incrementado a cada chamada ao LLM dentro do ciclo de uma tarefa. Quando esse contador atinge o valor de `max_iterations`, a fase encerra automaticamente e a resposta disponível no momento é salva no `tasks_results.json`, mesmo que os critérios não tenham sido plenamente atendidos.

B.5 Avaliação dos critérios de aceitação

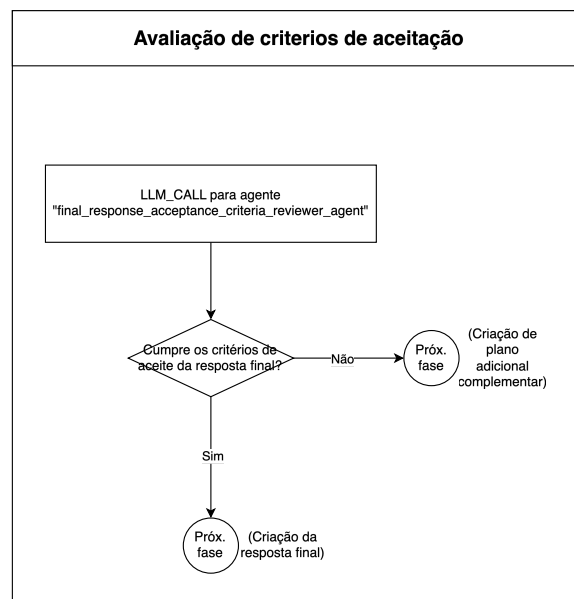


Figura 5. Avaliação global dos critérios de aceitação.

Ao término da resolução de todas as tarefas do plano, o pipeline consolida os resultados armazenados no `tasks_results.json` e os submete a uma avaliação global frente aos critérios de aceitação definidos em `general_infos.acceptance_criteria` do `planning.json`. Essa fase é executada pelo agente `final_response_acceptance_criteria_reviewer_agent`, que recebe ambos os artefatos como entrada.

A lógica é análoga à dos revisores de tarefa individual, porém operando em um nível de abstração superior: em vez de avaliar uma resposta pontual contra critérios locais de uma tarefa, o agente avalia se o conjunto total de resultados gerados fornece insumos suficientes para construir uma resposta final que atenda a todos os critérios globais. Dois fluxos de saída são possíveis a partir dessa avaliação: caso todos os critérios sejam considerados atendidos, o pipeline avança para a criação da resposta final; caso contrário, avança para a criação de um plano adicional complementar.

B.6 Criação de plano complementar

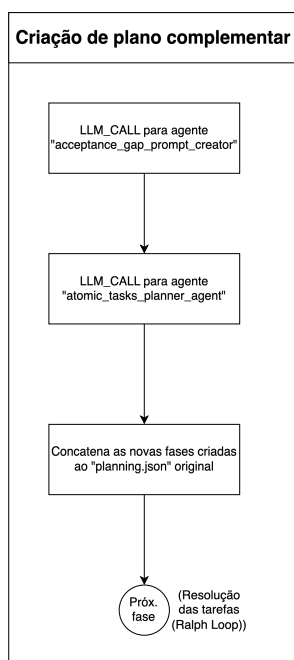


Figura 6. Criação de plano complementar para critérios não atendidos.

Quando a avaliação global indica que os critérios de aceitação não foram plenamente atendidos, o pipeline não retorna ao início — o que implicaria descartar e reprocessar etapas já concluídas. Em vez disso, adota-se uma estratégia de afunilamento progressivo: o agente `acceptance_gap_prompt_creator` analisa a justificativa retornada pelo revisor global e produz um novo *prompt* no estilo de entrada de usuário, descrevendo exclusivamente o que ainda precisa ser resolvido para cobrir as lacunas identificadas.

Esse *prompt* é então submetido ao `atomic_tasks_planner_agent`, o mesmo agente da fase de quebra de tarefas independentes, que gera um novo conjunto de tarefas complementares. Essas novas tarefas são concatenadas ao campo `tasks` do `planning.json` original, e o pipeline retorna à fase de resolução das tarefas para executá-las.

Esse mecanismo constitui, na prática, um segundo nível de loop que garante a convergência iterativa do pipeline: a cada ciclo, o conteúdo gerado aproxima-se do que é necessário para satisfazer todos os critérios de aceitação, sem desperdiçar o trabalho já realizado nas iterações anteriores.

B.7 Criação da resposta final

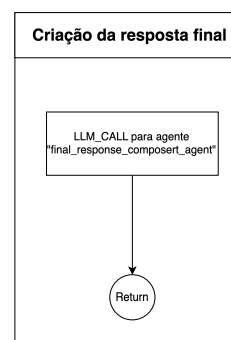


Figura 7. Fase de composição da resposta final.

A fase de criação da resposta final assume que o `tasks_results.json` contém todos os insumos necessários para compor uma resposta que satisfaça integralmente os critérios de aceitação globais — premissa garantida pela fase de avaliação anterior. É nesta fase, e somente nesta, que o conteúdo do `tasks_results.json` é efetivamente recuperado e utilizado.

O agente `final_response_composer_agent` recebe como entrada o arquivo completo de resultados, o campo `general_infos.expected_output_format` do `planning.json` e o *prompt* original do usuário, utilizando-os em conjunto para compor a resposta final no formato e idioma especificados. O retorno desse agente é a saída direta do pipeline ao usuário, encerrando o processo de *thinking*.

IV. Plano de avaliação

O plano de avaliação visa mensurar o impacto da arquitetura de orquestração na acurácia de modelos de linguagem em tarefas de raciocínio geral, comparando sistematicamente a inferência direta com a orquestrada. Para essa validação, a metodologia contempla cinco modelos selecionados para cobrir uma progressão de complexidade: Llama 3.1 (8B, 70B e 405B), Claude Sonnet 4.6 e GPT 5.4.

Para cada modelo, está prevista a comparação de duas configurações: (i) uma inferência "linear", realizada por meio de uma requisição direta ao modelo sem processamento auxiliar, e (ii) a mesma inferência mediada pelo *Harness* proposto, empregando ciclos de verificação e ferramentas externas. O desempenho será medido por meio de 180 questões amostradas das bases *GPQA* [19], *MMLU* [20] e *MMLU-Pro* [21], escolhidas por seu elevado rigor acadêmico. A métrica primária consistirá na acurácia, obtida pela correspondência estrita entre a alternativa final selecionada pelo sistema e o gabarito.

A execução seguirá um protocolo no qual, inicialmente, os modelos estabelecem seu desempenho de base na inferência padrão. Na sequência, as métricas serão reavaliadas sob a arquitetura orquestrada (inicialmente focada na família Llama), sempre respeitando restrições operacionais *stateless*. O objetivo esperado desta avaliação é

verificar se o *harness* altera o posicionamento dos modelos no ranking global, testando a hipótese de que a orquestração estruturada suplanta ganhos atrelados puramente à escala de parâmetros.

A Tabela I apresenta as posições relativas esperadas no ranking de desempenho, ilustrando o posicionamento hipotético de cada configuração.

Tabela I. Posição esperada no ranking de desempenho por modelo e configuração (hipotético, para fins de planejamento).

Modelo	Configuração	Posição Esperada
Llama 3.1 8B	Direto	8º
Llama 3.1 70B	Direto	7º
Llama 3.1 8B	Ralph Loop	6º
Llama 3.1 405B	Direto	5º
Llama 3.1 70B	Ralph Loop	4º
Claude Sonnet 4.6	Direto	3º
Llama 3.1 405B	Ralph Loop	2º
GPT 5.4	Direto	1º

V. Glossário de Termos

A. Termos citados

LLM (Large Language Model): Modelo de inteligência artificial treinado em grandes volumes de texto para compreensão e geração de linguagem natural.
https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model

Ralph Wiggum Loop: Paradigma arquitetural de orquestração *stateless* que isola a execução de tarefas em etapas rigidamente separadas. Reinicializa o contexto a cada iteração (*Fresh Context*), persistindo apenas as informações intermediárias essenciais em arquivos para evitar a degradação de histórico.
<https://ghuntley.com/specs/ralph/>

Harness (Orquestração): Estrutura lógica e regras de governança que envolvem um modelo base para guiar seu processo de inferência e interação com ferramentas. Variações nessas estruturas arquiteturais podem causar impactos substanciais no desempenho de agentes, conceito também explorado na literatura recente em publicações como *Nonstandard Errors in AI Agents*.
<https://arxiv.org/abs/2603.16744>

B. Ferramentas citadas

Cloud Code: Interface de linha de comando (CLI) focada em desenvolvimento assistido por IA, oferecendo forte integração a modelos da família Anthropic.
<https://www.anthropic.com/>

Codex: Modelo de linguagem e ferramenta desenvolvidos pela OpenAI especialmente otimizados para tarefas de geração e compreensão de sintaxe de código de programação.
<https://openai.com/>

OpenCLI: Interface de linha de comando de código aberto desenvolvida para facilitar a conexão e interação técnica com diferentes provedores de modelos de linguagem.
<https://opencli.ai/>

VI. Referências

- [1] T. B. Brown et al., “Language Models are Few-Shot Learners,” em *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.
- [2] J. Wei et al., “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2201.11903*, 2022.
- [3] S. Yao et al., “Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2305.10601*, 2023.
- [4] S. Yao et al., “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2210.03629*, 2022.
- [5] N. Shinn, F. Cassano, B. Labash, A. Gopinath, K. Narasimhan e S. Yao, “Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning,” *arXiv preprint arXiv:2303.11366*, 2023.
- [6] X. Chen, M. Lin, N. Schärli e D. Zhou, “Teaching Large Language Models to Self-Debug,” *arXiv preprint arXiv:2304.05128*, 2023.
- [7] A. Madaan et al., “Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback,” *arXiv preprint arXiv:2303.17651*, 2023.
- [8] D. Zhou et al., “Least-to-most prompting enables complex reasoning in large language models,” *arXiv preprint arXiv:2205.10625*, 2022.
- [9] T. Khot et al., “Decomposed prompting: A modular approach for solving complex tasks,” *arXiv preprint arXiv:2210.02406*, 2022.
- [10] L. Wang et al., “Plan-and-solve prompting: Improving zero-shot chain-of-thought reasoning by large language models,” *arXiv preprint arXiv:2305.04091*, 2023.
- [11] N. F. Liu et al., “Lost in the middle: How language models use long contexts,” *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, v. 12, pp. 277–294, 2024.
- [12] G. Ghuntley, *Ralph Loop: A Structured Orchestration Pattern for LLM Inference*, Online. Disponível em: <https://ghuntley.com/specs/ralph/>, Acesso em: abr. 2026, 2025.
- [13] C. McComb et al., “Supervising Ralph Wiggum: Exploring a Metacognitive Co-Regulation Agentic AI Loop for Engineering Design,” *arXiv preprint arXiv:2603.24768*, 2026.
- [14] Y. Huang et al., “Beyond English: Evaluating Multilingual Capabilities of Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2401.00000*, 2024.

- [15] F. Shi, M. Suzgun, M. Freitag, X. Wang, M. Surdeanu e J. Wei, “Language Models are Multilingual Chain-of-Thought Reasoners,” em *International Conference on Learning Representations*, 2023.
- [16] C. Qin et al., “Cross-lingual Prompting: Enhancing Multilingual Capabilities of Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2302.00000*, 2023.
- [17] X. He et al., “The Impact of Prompt Formatting on Large Language Model Performance,” *arXiv preprint arXiv:2403.00000*, 2024.
- [18] Y. Liu et al., “Beyond Prompt Content: Enhancing LLM Performance via Content-Format Integrated Prompt Optimization,” *arXiv preprint arXiv:2502.04295*, 2025.
- [19] D. Rein et al., “GPQA: A Graduate-Level Google-Proof Q&A Benchmark,” *arXiv preprint arXiv:2311.12022*, 2023.
- [20] D. Hendrycks et al., “Measuring Massive Multitask Language Understanding,” em *International Conference on Learning Representations*, 2021.
- [21] Y. Wang et al., “MMLU-Pro: A More Robust and Challenging Multi-Task Language Understanding Benchmark,” *arXiv preprint arXiv:2406.01574*, 2024.